

Exercices L^AT_EX

Prénom Nom

Mars 2026

1 Consignes

Le but de cet exercice est d'essayer de reproduire ce document à l'identique. Pour cela, vous allez avoir besoin des en-têtes suivantes :

```
\documentclass{article}
\usepackage[applemac]{inputenc}
\usepackage{color}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{graphicx}
```

Il y aura parfois quelques indices. Par exemple, pour reproduire la typographie utilisée ci-dessus, regardez comment s'utilise :

```
\begin{verbatim}
...contenu
\end{verbatim}
```

ou

```
\verb|...|
```

et pour mettre la commande `\end{verbatim}` en verbatim, vous pouvez utiliser l'environnement `verbatim*`.

Le fichier source pour ce document (la solution) vous est donné avec l'exercice, **mais essayer de trouver les solutions par vous-même !**

2 Structure et mise en forme (section)

Sous-section (sans numérotation)

2.0.1 Sous-sous-section

Paragraphe 1 : Il y a plusieurs manières de faire des listes :

1. Avec des énumérations.
2. Avec des listes non-numérotées (voir l'exemple suivant).
3. Ces dernières peuvent s'emboîter les unes dans les autres :
 - (a) Sous-objet 1.
 - (b) Sous-objet 2.

Le texte peut être mis en forme de manière différente :

- **En gras.**
- *En italique.*
- Souligné.
- En couleur.
- On peut changer la taille (Large).
- **Ou** plusieurs (tiny) **choses à la fois.**
- ETC.

3 Équations

Les équations sont assez faciles à créer en L^AT_EX. Essayez de reproduire les exemples suivants.

Une équation simple peut être en ligne, tel que $\hat{y} = b_0 + b_1x + b_2x^2$, ou dans un paragraphe (et non numérotée) :

$$\mathbb{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

On peut aussi mettre des labels à ses équations, afin de s'y référer dans le texte :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) \quad (1)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \geq a \text{ et } x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (2)$$

L'équation (1) représente la densité d'une loi normale $N(\mu, \sigma^2)$, alors que (2) représente une densité d'une loi uniforme continue $U(a, b)$.

Si une formule doit être sur plusieurs lignes, on a la possibilité d'utiliser `\begin{eqnarray*} ... \end{eqnarray*}` (l'astérisque annule la numérotation):

$$\begin{aligned} e^x &= \exp(x) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^a \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

ou `\begin{align} ... \end{align}` pour aligner les équations sur un opérateur mathématique (ici le signe "=") :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(V) &= \mathbb{E} \left(\sum_{i \in \mathcal{W}} I(N_i > 0) \right) = \sum_{i \in \mathcal{W}} \mathbb{E}(I(N_i > 0)) \\ &= \sum_{i \in \mathcal{W}} \mathbb{P}(N_i > 0) = \sum_{i \in \mathcal{W}} (1 - \mathbb{P}(N_i = 0)) \\ &= w - \sum_{i \in \mathcal{W}} \pi_i \end{aligned} \tag{3}$$

Chaque ligne est numérotée en principe, sauf si on utilise `\notag` en fin de ligne.

Finalement, on peut aussi créer des tableaux mathématiques, avec `\begin{array}`, pour par exemple créer des matrices et des vecteurs :

$$\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$$

4 Les tableaux

La commande `\begin{table}` permet de créer un environnement contenant des tableaux avec une légende. Chaque tableau sera défini par un environnement `\begin{tabular}` :

	Arrangement	Combinaison
Sans répétition	$k! \cdot \binom{n}{k}$	$\binom{n}{k}$
Avec répétition	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$

Table 1: Nombre de tirages possibles lorsque l'on tire k boules parmi n .

Un tableau peut aussi être labellisé pour pouvoir être cité dans le texte. Voir par exemple la Table 1 qui donne le nombre de tirages possibles de k boules parmi n dans plusieurs cas de figures possibles.

5 Les figures

Il est possible de dessiner directement des figures dans un document $\text{\LaTeX}$ grâce à la librairie `tikz`. Cependant, il est plus facile d'insérer directement une image dans le texte grâce à `\begin{figure}` et `\includegraphics[width=...]{...}`.

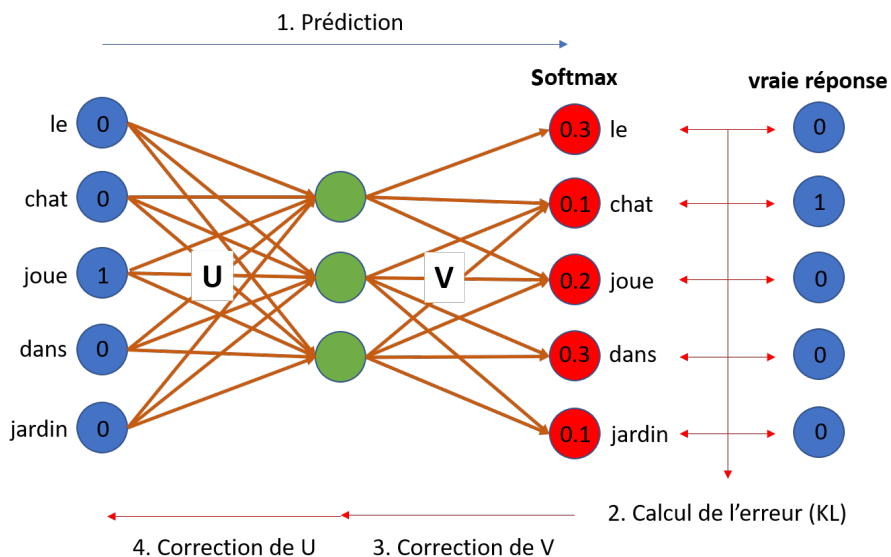


Figure 1: Schéma pour l'entraînement d'un réseau de neurones de type *Word2Vec*. La largeur de la figure est de 12cm.

$\text{\LaTeX}$ va placer la figure du mieux qu'il peut dans le document. Cependant, il est possible qu'elle soit assez éloignée du texte parlant de cette dernière, c'est pourquoi il est important d'utiliser des labels pour la référencer. Dans ce document, la Figure 1 montre comment on entraîne un réseau de neurones de type *Word2Vec*.

6 Les références

A l'aide de *Zotero* ou de *Jabref*, il est possible de se constituer sa propre bibliographie. Il faut utiliser `\cite{<clé>}` dans le document, avec la *clé* qui appelle un document référencé dans votre fichier `.bib` pour que le document en question apparaisse dans les références. Les styles de bibliographie sont multiples, celui qui est utilisé ici est `\bibliographystyle{apalike}`.

Ici, essayez de constituer une bibliographie qui référence l'article sur la méthode *t-SNE* [Maaten and Hinton, 2008], l'article décrivant l'algorithme de

Word2Vec [Mikolov et al., 2013] et le livre *Statistique textuelle* de Lebart et Salem [Lebart and Salem, 1994].

References

- [Lebart and Salem, 1994] Lebart, L. and Salem, A. (1994). *Statistique textuelle*. Dunod, Paris.
- [Maaten and Hinton, 2008] Maaten, L. v. d. and Hinton, G. (2008). Visualizing data using t-sne. *Journal of machine learning research*, 9(Nov):2579–2605.
- [Mikolov et al., 2013] Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., and Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*.